第五章　定积分与反常积分

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
定积分的概念	理解	理解	了解
定积分的性质及定积分中值定理	掌握	掌握	了解
积分上限函数	理解	理解	理解
牛顿—莱布尼茨公式 定积分的换元积分法和分部积分法	掌握	掌握	掌握
积分上限函数的导数	会求	会求	会求
反常积分的概念	理解	理解	理解
反常积分收敛的比较判别法	了解	了解	了解

第一节　定积分

考试内容概要

一、定积分的概念

1. 定积分的定义

定义　设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义且有界.

(1) **分割**. 在 $[a,b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$，将区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ 表示第 i 个小区间的长度.

(2) **求和**. 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上任取一点 ξ_i，作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$，记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$.

(3) **取极限**. 若极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$存在,且此极限值既不依赖于区间$[a,b]$的分法,也不依赖于点$\xi_i$的取法,则称$f(x)$在区间$[a,b]$上**可积**,并称此极限为$f(x)$在区间$[a,b]$上的**定积分**,记为$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

【注】 (1) 定积分表示一个数值,仅与积分区间$[a,b]$和被积函数$f(x)$有关,与积分变量x无关,因此有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

(2) 若积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$存在,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$,且极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$与$\xi_i$的取法和区间$[a,b]$的分法无关.

因此,如果积分$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$存在,就可将$[0,1]$区间n等分,此时$\Delta x_i=\frac{1}{n}$,取$\xi_i=\frac{i}{n}$,由定积分的定义得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right).$$

上式在用定积分定义求极限时是一种常见形式.

2. 定积分存在的充分条件

定理　若$f(x)$在$[a,b]$上连续,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

定理　若$f(x)$在$[a,b]$上有界,且只有有限个间断点,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

定理　若$f(x)$在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

3. 定积分的几何意义

(1) 设$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$存在,若在$[a,b]$上$f(x)\geqslant 0$,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的值等于以曲线$y=f(x)$,$x=a$,$x=b$及x轴所围成的曲边梯形的面积.

(2) 若在$[a,b]$上$f(x)\leqslant 0$,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的值等于以曲线$y=f(x)$,$x=a$,$x=b$及x轴所围成的曲边梯形面积的负值.

(3) 若在$[a,b]$上$f(x)$的值有正也有负,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的值等于x轴上方的面积减去x轴下方的面积所得之差.

二、定积分的性质

1. 不等式性质

(1) 若在区间$[a,b]$上 $f(x)\leqslant g(x)$，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

(2) 若 M 及 m 分别是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值和最小值，则

$$m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M(b-a).$$

(3) $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$.

2. 中值定理

(1) 积分中值定理.

若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)(a<\xi<b).$$

常称$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$为函数 $y=f(x)$ 在区间$[a,b]$上的**平均值**.

(2) 广义积分中值定理.

若 $f(x),g(x)$ 在$[a,b]$上连续，$g(x)$ 不变号，则

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x(a\leqslant\xi\leqslant b).$$

三、积分上限函数

变上限的积分$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$是其上限 x 的函数，常称之为**积分上限函数**.

定理　如果 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在$[a,b]$上可导，且$\frac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}x}=f(x)$(图 1).

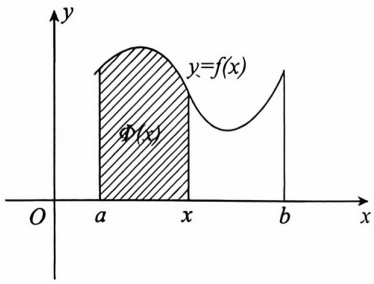


图 1

由原函数的概念可知，如果 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的一个原函数. 由此可知，连续函数必有原函数.

【注】　如果 $f(x)$ 为$[a,b]$上的连续函数，$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 为可导函数，则

$$\left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)\mathrm{d}t\right)'=f[\varphi_2(x)]\cdot\varphi_2'(x)-f[\varphi_1(x)]\cdot\varphi_1'(x).$$

变上限积分$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$表示一个函数，因此，我们经常会遇到与函数相关的问题：求极限，判定连续性，求导数，求微分，判定单调性，判定曲线的凹凸性等.

定理 设函数 $f(x)$ 在$[-l,l]$上连续，则

如果 $f(x)$ 为奇函数，那么$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为偶函数.

如果 $f(x)$ 为偶函数，那么$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为奇函数.

【例】 (2024，数一) 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，则

(A) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

(B) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

解 由于 $\mathrm{e}^{\cos t}$ 是偶函数，则 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\mathrm{d}t$ 是奇函数；由于 e^{t^2} 是偶函数，则 $h(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 是奇函数，$g(x)=h(\sin x)$，则 $g(x)$ 是奇函数，故选(C).

四、定积分的计算

定积分的计算主要有以下五种方法：

1. 牛顿—莱布尼茨公式

设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，$F(x)$ 为 $f(x)$ 在$[a,b]$上的一个原函数，则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a).$$

2. 换元积分法

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，函数 $x=\varphi(t)$ 满足以下条件：

(1) $\varphi(\alpha)=a, \varphi(\beta)=b$.

(2) $\varphi(t)$ 在$[\alpha,\beta]$(或$[\beta,\alpha]$) 上有连续导数，且 $R_\varphi\subseteq I$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

3. 分部积分法

$$\int_a^b u\mathrm{d}v=uv\Big|_a^b-\int_a^b v\mathrm{d}u.$$

4. 利用奇偶性和周期性

(1) 设 $f(x)$ 为$[-a,a]$上的连续函数$(a>0)$，则

$$\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & f(x)\text{为奇函数时},\\ 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x, & f(x)\text{为偶函数时}.\end{cases}$$

(2) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则对任给数 a，总有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

5. 利用已有公式

(1) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数}, \\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}, & n \text{ 为大于 1 的奇数}. \end{cases}$

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$ （其中 $f(x)$ 连续）.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 定积分的概念、性质及几何意义
2. 定积分的计算
3. 变上限积分

一、定积分的概念、性质及几何意义

【例 1】 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

解 原式 $\displaystyle=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{\frac{1}{n}}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{\frac{2}{n}}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]$ （提可爱因子 $\frac{1}{n}$）

$$=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2.$$

【例 2】 (2012，数二) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

解 原式 $\displaystyle=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]$

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\arctan x\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}.$$

【例 3】 (2016,数二、三) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$ _____.

解 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n}+\frac{2}{n}\sin\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n}{n}\sin\frac{n}{n}\right)$

$$=\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x=-\int_0^1 x\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\mathrm{d}x$$

$$=-\cos 1+\sin x\Big|_0^1$$

$$=\sin 1-\cos 1.$$

【例 4】 (2017,数一、二、三) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=$ _____.

解 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$

$$=\int_0^1 x\ln(1+x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x^2$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}.$$

【例 5】 (2007,数一、二、三) 如图 2,连续函数 $y=f(x)$ 在区间$[-3,-2]$,$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间$[-2,0]$,$[0,2]$ 的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则下列结论正确的是

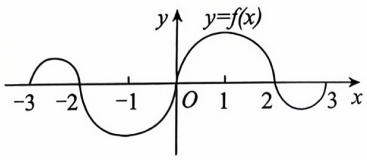


图 2

(A)$F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$.　　(B)$F(3)=\frac{5}{4}F(2)$.

(C)$F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$.　　(D)$F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$.

解 【方法 1】 $F(2)=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$,

$$F(3)=\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t+\int_2^3 f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3}{8}\pi,$$

$$F(-2)=\int_0^{-2} f(t)\mathrm{d}t=-\int_{-2}^0 f(t)\mathrm{d}t=-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2},$$

$$F(-3)=\int_0^{-3}f(t)\mathrm{d}t=-\int_{-3}^{0}f(t)\mathrm{d}t=-\left(\frac{\pi}{8}-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{8}\pi,$$

则 $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$.

故应选(C).

【方法 2】 由定积分的几何意义知 $F(2)>F(3)>0$.

又由 $f(x)$ 的图形可知，$f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，故

$$F(-3)=F(3)>0,F(-2)=F(2)>0,$$

故选(C).

【例 6】 (1997，数一、二) 设在区间$[a,b]$上 $f(x)>0,f'(x)<0,f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,S_2=f(b)(b-a),S_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则

(A)$S_1<S_2<S_3$.　　(B)$S_2<S_1<S_3$.

(C)$S_3<S_1<S_2$.　　(D)$S_2<S_3<S_1$.

解 由 $f(x)>0,f'(x)<0,f''(x)>0$ 可画出 $f(x)$ 图形如图 3.

由函数的几何意义可知，

S_1 为曲边梯形 $ABCD$ 的面积.

S_2 为矩形 $EBCD$ 的面积.

S_3 为梯形 $ABCD$ 的面积.

故，$S_2<S_1<S_3$，选(B).

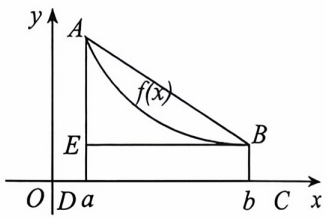


图 3

【例 7】 (2011，数一、二、三) 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\mathrm{d}x,J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\mathrm{d}x,K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为

(A)$I<J<K$.　　(B)$I<K<J$.

(C)$J<I<K$.　　(D)$K<J<I$.

解 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$时，

$$\sin x<\cos x<\frac{\cos x}{\sin x}=\cot x.$$

又 $\ln x$ 在$(0,+\infty)$上单调递增，则

$$\ln\sin x<\ln\cos x<\ln\cot x.$$

故 $I<K<J$. 选(B).

【例 8】 (2017，数二) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1,f(0)=-1$，且 $f''(x)>0$，则

(A)$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x>0$.　　(B)$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x<0$.

(C) $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x > \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x < \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】 几何法

由题设知曲线 $y=f(x)$ 过点 $A(-1,1)$，$B(0,-1)$ 和 $C(1,1)$ 且是凹的(如图 4 所示)，连续 AB 和 BC，得两条线段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$，设这两条线段对应的函数为 $y=g(x)$，由于 $y=f(x)$ 在 $[-1,1]$ 是凹的，则

$$f(x) \leqslant g(x), x \in [-1,1],$$

则 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x < \int_{-1}^{1} g(x)\mathrm{d}x$. ($f(x)$ 与 $g(x)$ 只有在三点的函数值相等)

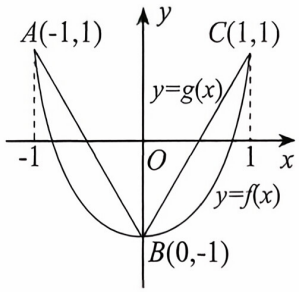


图 4

由定积分几何意义知 $\int_{-1}^{0} g(x)\mathrm{d}x = 0$，$\int_{0}^{1} g(x)\mathrm{d}x = 0$，

则 $\int_{-1}^{1} g(x)\mathrm{d}x = 0$，故应选(B).

【方法 2】 具体函数排除法

若取 $f(x)=2x^2-1$，显然符合题设条件，由于 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x$，则(C)(D) 都不正确，又

$$\int_{-1}^{1} (2x^2-1)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} (2x^2-1)\mathrm{d}x = 2\left(\frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 - 1\right) = -\frac{2}{3} < 0,$$

则(A) 不正确，故应选(B).

【例 9】 (1991，数一、二) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(0)$，证明在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使 $f'(c)=0$.

证 由积分中值定理知，存在 $\xi \in \left(\frac{2}{3},1\right)$，使得

$$\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\left(1-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}f(\xi),$$

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi) = f(0).$$

由罗尔定理知，存在 $c \in (0,\xi)$，使 $f'(c)=0$.

二、定积分的计算

【例 10】 (2001，数二) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3+\sin^2 x)\cos^2 x\mathrm{d}x =$ _____.

解 原式 $= 2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}x$

$$= 2\cdot\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x - \sin^4 x)\mathrm{d}x$$

$$= 2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{\pi}{8}.$$

【例 11】 (2017,数三) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})\mathrm{d}x=$ _____.

解 原式 $=2\int_0^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\mathrm{d}x=2\cdot\frac{\pi\cdot\pi^2}{4}$ (几何意义)

$$=\frac{\pi^3}{2}.$$

【注】 由几何意义可知当 $a>0$ 时,

(1) $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi a^2}{4}$,

(2) $\int_0^a\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi a^2}{4}$,

(3) $\int_0^{2a}\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi a^2}{2}$.

【例 12】 (2000,数一) $\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

解 【方法 1】 原式 $=\int_0^1\sqrt{1-(x-1)^2}\mathrm{d}x$

$$\xlongequal{x-1=\sin t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

【方法 2】 $y=\sqrt{2x-x^2}\Rightarrow x^2+y^2=2x(y\geqslant 0)$,

由几何意义,即原式为图 5 阴影面积(单位圆的 $\frac{1}{4}$).

故原式 $=\frac{\pi}{4}$.

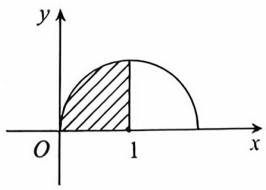


图 5

【例 13】 $\int_0^{\pi}x\sin^2 x\mathrm{d}x=$ _____.

解 $\int_0^{\pi}x\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x$ $\left(\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x\right)$

$$=\frac{\pi}{2}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x$$ (对称性)

$$=\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$=\frac{\pi^2}{4}.$$

【例 14】 (2005,数二) 计算$\int_0^1 \frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

解 令 $x=\sin t$,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t\cos t}{(2-\sin^2 t)\cos t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{2-\sin^2 t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\mathrm{d}\cos t}{1+\cos^2 t}=-\arctan(\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

【例 15】 (2010,数一) $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\mathrm{d}x=$ _____.

解 令$\sqrt{x}=t$,则 $x=t^2$,$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=2\int_0^{\pi} t^2\cos t\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi} t^2\mathrm{d}(\sin t)\\&=2t^2\sin t\Big|_0^{\pi}-4\int_0^{\pi} t\sin t\mathrm{d}t\\&=-4\int_0^{\pi} t\sin t\mathrm{d}t=(-4)\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}t\\&=(-4)\cdot\frac{\pi}{2}\cdot 2=-4\pi.\end{aligned}$$

【例 16】 计算$\int_0^1 x\arcsin x\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\frac{1}{2}\int_0^1 \arcsin x\mathrm{d}x^2\\&=\frac{1}{2}x^2\arcsin x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{(x^2-1)+1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\left(-\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x+\arcsin x\Big|_0^1\right)\\&=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

【方法 2】 令 $x=\sin t$,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin t\mathrm{d}\sin t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\mathrm{d}\sin^2 t\\&=\frac{1}{2}\left(t\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

【例 17】 (1995,数三) 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$,计算$\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】 原式$=xf(x)\Big|_0^\pi-\int_0^\pi xf'(x)\mathrm{d}x$

$$=\pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t-\int_0^\pi \frac{x\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x-\int_0^\pi \frac{x\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi \frac{(\pi-x)\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x=\int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x=2.$$

【方法 2】 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}(x-\pi)$

$$=(x-\pi)f(x)\Big|_0^\pi-\int_0^\pi (x-\pi)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^\pi \frac{(x-\pi)\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x=\int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x=2.$$

三、变上限积分

【例 18】 设 $f(x)$ 连续,试求下列函数的导数.

(1) $\int_{\mathrm{e}^x}^{x^2} f(t)\mathrm{d}t$.

(2) $\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$.

(3) $\int_0^x \cos(x-t)^2\mathrm{d}t$.

(4) $\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t$.

解 (1)$\left[\int_{\mathrm{e}^x}^{x^2} f(t)\mathrm{d}t\right]'=f(x^2)\cdot 2x-f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x$.

(2)$\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,故

$$\left[\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t\right]'=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

(3) 令 $x-t=u$,则$\int_0^x \cos(x-t)^2\mathrm{d}t=\int_0^x \cos u^2\mathrm{d}u$,故

$$\left[\int_0^x \cos(x-t)^2\mathrm{d}t\right]'=\cos x^2.$$

(4)$\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t\xlongequal{x+t=u}\int_{x+1}^{x+2} f(u)\mathrm{d}u$,故

$$\left[\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t\right]'=f(x+2)-f(x+1).$$

【例 19】 (2015,数二、三) 设函数 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\mathrm{d}t$. 若 $\varphi(1)=1$,$\varphi'(1)=5$,则 $f(1)=$_____.

解 $\varphi(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=1$.

$$\varphi(x)=x\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t.$$

$$\varphi'(x)=\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t+xf(x^2)\cdot 2x.$$

$$\varphi'(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+2f(1)=5,$$

故:$1+2f(1)=5\Rightarrow f(1)=2$.

【例 20】 (1998,数一) 设 $f(x)$ 连续,则$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t=$

(A)$xf(x^2)$. (B)$-xf(x^2)$.

(C)$2xf(x^2)$. (D)$-2xf(x^2)$.

【方法 1】 直接法

令 $x^2-t^2=u,-2t\mathrm{d}t=\mathrm{d}u$,

$$\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u\right)=xf(x^2),$$

故应选(A).

【方法 2】 排除法

令 $f(x)\equiv 1$,显然 $f(x)$ 满足题设条件,此时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^x t\mathrm{d}t\right)=x$$

将 $f(x)\equiv 1$ 代入四个选项中可知,排除(B)(C)(D).故应选(A).

【例 21】 (1993,数三) 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$设 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t(0\leqslant x\leqslant 2)$,则 $F(x)$ 为

(A)$\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$ (B)$\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

(C)$\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$ (D)$\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

【方法 1】 $F(x)=\begin{cases}\int_1^x t^2\mathrm{d}t, & 0\leqslant x<1\\ \int_1^x 1\mathrm{d}t, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

故选(D).

【方法 2】 $F'(x)\equiv f(x)$,又 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续,故 $F(x)$ 在 $x=1$ 可导,

故 $F(x)$ 在 $x=1$ 处一定连续.

故选(D).

【例 22】 (1988,数二) 设 $x \geqslant -1$,求 $\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t$.

解 $$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t, & -1\leqslant x<0\\ \int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t, & x\geqslant 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}(1+x)^2, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ 1-\frac{1}{2}(1-x)^2, & x>0.\end{cases}$$

【例 23】 (2013,数二) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t$,则

(A)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点. (B)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导. (D)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

解 $$F(x)=\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_{0}^{x}\sin t\mathrm{d}t, & 0\leqslant x<\pi\\ \int_{0}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{x}2\mathrm{d}t, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-\cos x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2+2(x-\pi), & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi.\end{cases}$$

显然,$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续,又

$$F'_{-}(\pi)=(1-\cos x)'\Big|_{x=\pi}=\sin x\Big|_{x=\pi}=0,$$

$$F'_{+}(\pi)=[2+2(x-\pi)]'\Big|_{x=\pi}=2,$$

则 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处不可导,故应选(C).

【例 24】 (1998,数二) 确定常数 a,b,c 的值,使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_{b}^{x}\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\quad(c\neq 0)$.

解 由题设知 $\int_{b}^{0}\dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0\Rightarrow b=0$. $\left(\dfrac{\ln(1+t^3)}{t}>0\right)$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_{0}^{x}\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}\qquad(\ln(1+x^3)\sim x^3)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{x^2}\qquad(a=1)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}=c.$$

故：$a=1,b=0,c=\dfrac{1}{2}$.

【例 25】 (2017，数二、三) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$.

解 【方法 1】 令 $x-t=u$，$\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{x-u}\,\mathrm{d}u$，

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{x-u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^x\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}=\frac{2}{3}.$$

【方法 2】 $$\text{原式}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\xi}\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}\qquad(0\leqslant\xi\leqslant x)$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{2}{3}(x-t)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^x}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x^3}}=\frac{2}{3}.$$

【例 26】 (2020，数一，数二) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是

(A) $\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t$.　　(B) $\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t$.

(C) $\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$.　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$.

解 【方法 1】 由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

则当 $x\to 0^+$ 时，$\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t$ 是 x 的三阶无穷小.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^5}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+\sqrt{x^3})}{\frac{5}{2}\sqrt{x^3}}=\frac{2}{5},$$

则当 $x\to 0^+$ 时，$\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t$ 是 x 的 $\dfrac{5}{2}$ 阶无穷小.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin(\sin^2 x)\cos x}{3x^2}=\frac{1}{3},$$